Python Engineering - Engineering & Math Theory

Class 12 - Engineering Toolkit: algebra vectorial esencial

Teoria matematica que hay detras de EX20: magnitud, normalizacion, producto escalar, angulo entre vectores, proyeccion y validacion de matrices de rotacion.

1. Norma o magnitud de un vector

Para v = [x,y], la norma euclidea es:

$$||v|| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ejemplo manual: v=[3,4] -> ||v|| = sqrt(9+16)=5. En codigo usamos np.linalg.norm(v).

2. Vector unitario

Un vector unitario conserva la direccion pero tiene norma 1:

$$\hat{v} = v / ||v||$$

Para [3,4], v_hat=[3/5,4/5]=[0.6,0.8]. El vector cero no puede normalizarse porque implicaria dividir entre cero.

3. Producto escalar

Para dos vectores a y b:

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y$$

Tambien tiene una interpretacion geometrica:

$$a \cdot b = ||a|| \, ||b|| \cos(\theta)$$

Si el producto escalar es cero y ambos vectores son no nulos, son perpendiculares.

4. Angulo entre vectores

Despejando theta de la expresion anterior:

$$\theta = \arccos\left((a \cdot b) / (||a|| \, ||b||) \right)$$

Ejemplo: a=[3,4], b=[1,0]. a.b=3, ||a||=5, ||b||=1, por tanto cos(theta)=3/5=0.6 y theta=53.1301 deg aproximadamente.

5. Por que necesitamos np.clip()?

Matematicamente el coseno siempre esta entre -1 y 1. Pero por redondeo numerico podemos obtener algo como 1.0000000000000002. arccos no esta definido para ese valor real, aunque fisicamente deberia ser 1.

Por eso usamos cos_theta = np.clip(cos_theta, -1, 1) antes de np.arccos().

6. Proyeccion de un vector

La proyeccion de a sobre la direccion b mide cuanto de a apunta en la direccion de b:

$$\text{proj}_b(a) = (a \cdot b / b \cdot b) \, b$$

Ejemplo: a=[3,4], b=[1,0]. a.b=3 y b.b=1, por tanto proj_b(a)=3[1,0]=[3,0].

Fisicamente puede interpretarse como la componente de una fuerza, velocidad o aceleracion a lo largo de un eje.

7. Validar una matriz de rotacion

Una matriz de rotacion propia debe cumplir dos propiedades principales:

$$R^T R = I$$

$$\det(R) = +1$$

La primera propiedad comprueba ortogonalidad: columnas unitarias y perpendiculares. La segunda descarta reflexiones: una reflexion tambien puede ser ortogonal, pero tiene determinante -1.

8. Por que no basta con R^T R = I?

Una matriz como [[1,0],[0,-1]] cumple R^T R=I, pero refleja el eje y en lugar de realizar una rotacion pura. Su determinante es -1. Por eso check_rotation_matrix() comprueba ambas condiciones.

9. Conexion directa con EX20

Funcion del toolkit	Teoria matematica
vector_norm()	Norma euclidea ||v||
unit_vector()	Normalizacion v/||v||
angle_between_vectors()	Producto escalar y cos(theta)
project_vector()	Proyeccion vectorial
rotation_matrix_2d()	Transformacion lineal ortogonal
check_rotation_matrix()	R^T R = I y det(R)=1

10. Por que construir un toolkit?

En proyectos de ingenieria, estas operaciones aparecen repetidamente. Encapsularlas en funciones evita duplicar formulas, reduce errores y permite validar cada herramienta de forma independiente antes de reutilizarla en dinamica, navegacion, sensores, astrodinamica o metodos numericos.